

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Polkadot Relay Chain (native-polkadot-relay)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: POLKADOT RELAY CHAIN

Badany kontrakt: native-polkadot-relay

Sieć: Polkadot Relay Chain (Chain ID: 392)

ID Raportu: exec_337_dot_basic_browser | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: BROWSER

Data wygenerowania: 2026-09-07T21:10:55.000Z

WERDYKT KOŃCOWY: NIEOCENIONY (BRAK KODU BAJTOWEGO) (0/100)

Wskaźnik pewności: 0/100 | Pokrycie dowodami: 0%

Brak kodu bajtowego lub nieprawidłowy format. Zgodnie z polityką prawdy Velmère, twierdzenia oparte na kodzie bajtowym NIE są emitowane, a ryzyko oznaczono jako NIEOCENIONE.

--- PRZEGLĄD PROTOKOŁU I KONTEKST SIECI L1 [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie architektury rozproszonej i mechanizmu konsensusu

Protokół / Aktywo: Polkadot Relay Chain

Typ architektury: Natywna warstwa bazowa (Layer-1 · Brak kontraktu smart contract)

Identyfikator sieci: native_chain:dot

Symbol natywny: DOT

Zarządzanie regułami: Rozproszony konsensus węzłów i walidatorów / górników

--- WERYFIKACJA SPECYFIKACJI KONSENSUSU I IMPLEMENTACJI WĘZŁA [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Analiza reguł walidacji bloków, transakcji i kryptografii krzywych

Weryfikacja protokołu Polkadot Relay Chain opiera się na specyfikacji konsensusu warstwy pierwszej. Analiza bytecode EVM i dekompilacja kontraktów mają status NOT_APPLICABLE dla natywnych monet.

--- PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA SIECI [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Zidentyfikowane wektory ryzyka w architekturze bazowej

--- ANALIZA ZARZĄDZANIA KONSENSUSEM I KOORDYNACJI UAKTUALNIEŃ (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Ewaluacja decentralizacji, rozkładu walidatorów i procesu BIP/EIP

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Analiza zarządzania konsensem rozproszonym i mechanizmów upgrade protokołu
 - * Ewaluacja rozkładu walidatorów / górników oraz progu finalności sieci
 - * Historia koordynacji hard-forków oraz audyt różnorodności klientów węzłów
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- GŁĘBOKOŚĆ RYNKU SPOT, REZERWY GIEŁDOWE I AKTYWNOŚĆ SIECI (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Płynność na rynkach światowych, prędkość podaży i zachowanie mempoolu

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Głębokość globalnych ksiąg zleceń na giełdach spot i rezerwy powiernicze
- * Prędkość podaży w obiegu on-chain oraz rozkład aktywnych adresów

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Polkadot Relay Chain (native-polkadot-relay)

- * Zmienność opłat transakcyjnych sieci i zachowanie kolejki mempool
- * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

* BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).

* PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WEKTORY ATAKÓW NA SIEĆ I ODPORNOŚĆ KONSENSUSU (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Modelowanie reorganizacji łańcucha, ataków Sybil i partycjonowania P2P

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Modelowanie reorganizacji konsensusu i ataku większości hashrate/stake
- * Analiza odporności sieci P2P na partycjonowanie, eclipse attack i sybil
- * Wektory cenzury transakcji, manipulacji mempool i ekstrakcji MEV
- * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

* BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).

* PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- DETERMINIZM SILNIKA STANÓW I KOMPATYBILNOŚĆ KLIENTÓW (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja kompatybilności binarnej i determinizmu przejść stanów węzłów

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Weryfikacja powtarzalności kompilacji klienta referencyjnego węzła
- * Analiza kompatybilności binarnej serializacji konsensusu i protokołu sieciowego
- * Deterministyczna weryfikacja granic wykonania silnika przejść stanów
- * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

* BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).

* PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- HISTORIA EWOLUCJI PROTOKOŁU I SOFT/HARD FORKÓW (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Śledzenie zmian w regułach konsensusu i analiza kompatybilności wstecznej

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Historia aktywacji propozycji uaktualnień protokołu
- * Weryfikacja kompatybilności wstecznej reguł walidacji bloków
- * Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego łańcucha)
- * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

* BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).

* PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WERYFIKACJA ANALITYKA I AUDYT ARCHITEKTURY PROTOKOŁU (ADVANCED) [ADVANCED] ---

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Polkadot Relay Chain (native-polkadot-relay)

TYP WERYFIKACJI: NIEZALEŻNY PRZEGLĄD MANUALNY AUDYTORA

Atestacja niezależnego audytora systemów rozproszonych

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Przegląd analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
 - * Kryptograficznie podpisany skrót atestacji analityka
 - * Wyrażna granica przeglądu manualnego: brak gwarancji braku błędów
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.